

Trabalho Final - Questao 1

Pre-treinamento continuado de LLM com diarios oficiais de prefeituras

Relatorio final definitivo da Questao 1 do trabalho de Desenvolvimento de IA / Topicos em IA. Esta versao consolida os artefatos entregues em **question_1/**, com nomes de arquivos padronizados em ASCII e snake_case para facilitar uso em GitHub, Windows, Linux e ambientes de avaliacao automatizada.

1. Resumo executivo

O objetivo foi preparar dados do DOMPI-2025, escolher um LLM, executar pre-treinamento continuado, avaliar o modelo antes e depois e manter benchmark com perguntas e respostas de referencia. O experimento final usou o dataset **gutoportelaa/DOMPI-2025**, o modelo **Polyglot/Tucano2-qwen-0.5B-Base** e adaptacao LoRA+ em GPU local NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop.

O resultado central foi positivo para modelagem de linguagem: no teste, a entropia cruzada caiu de 2,5139 para 1,2848, a perplexidade caiu de 12,3529 para 3,6138 e a acuracia de token subiu de 54,22% para 72,54%. A avaliacao de perguntas abertas foi mantida como evidencia complementar, pois pre-treinamento causal melhora previsao de texto do dominio, mas nao substitui SFT, RAG ou guardrails para pergunta e resposta factual.

Item	Entregue
Dataset	DOMPI-2025, com limpeza, deduplicacao e split de treino/validacao/teste
Modelo	Polyglot/Tucano2-qwen-0.5B-Base
Treinamento	LoRA+; 3 epocas; 15.873 passos; bloco de 512 tokens
Benchmark	Perguntas contextuais e especificas, com gabaritos e manifestos
Resultado	Melhora forte em CE, perplexidade e acuracia de token

2. Por que Tucano2 foi escolhido

O modelo final escolhido foi **Polyglot/Tucano2-qwen-0.5B-Base**. A escolha foi metodologica e pratica: o modelo e pequeno o suficiente para treino local em 6 GB de VRAM, e um modelo base adequado para pre-treinamento causal e foi continuado em portugues, o que combina melhor com diarios oficiais brasileiros do que um modelo generico de porte semelhante.

A comparacao com alternativas tambem foi considerada. **Qwen/Qwen2.5-0.5B** era uma alternativa viavel e ja havia sido considerada em etapas anteriores, mas tem foco mais geral e menos especializado em portugues.

Qwen/Qwen3-0.6B-Base e mais recente, mas nao resolvia melhor a restricao principal deste experimento: adaptar linguagem de documentos oficiais brasileiros em uma GPU local pequena. Modelos maiores poderiam ter mais capacidade geral, porem aumentariam custo, tempo e risco de falta de VRAM.

Portanto, Tucano2 foi usado por equilibrar dominio linguistico em portugues, natureza de modelo base e viabilidade computacional. Essa justificativa aparece tambem nos documentos tecnicos da pasta **01_documentation/**.

3. Preparacao dos dados

O pipeline partiu do dataset DOMPI-2025, com publicacoes oficiais de prefeituras. Os documentos foram limpos, normalizados e deduplicados por *id_publicacao*. Quando havia duplicatas, foi preservada a versao com texto mais longo. O split final separou documentos de treino, validacao, teste e benchmark para evitar vazamento entre treino e avaliacao.

Conjunto	Quantidade	Uso
Treino	10.000 docs	Pre-treinamento continuado
Validacao	1.000 docs	Monitoramento de perda/perplexidade
Teste	1.000 docs	Resultado final de linguagem
Benchmark	25+ itens	Perguntas principais e variantes auditadas

4. Metodo de treinamento

Foi usado pre-treinamento continuado causal com LoRA+. Essa escolha reduz a quantidade de parametros treinaveis e permite adaptar o modelo ao dominio sem ajustar todos os pesos. O treino completo terminou com 10.092.544 parametros treinaveis, cerca de 2,01% do modelo.

Parametro	Valor
Modelo base	Polyglot/Tucano2-qwen-0.5B-Base
Metodo	LoRA+
Epocas	3
Passos	15.873
Block size	512 tokens
Batch	1 com acumulacao de gradiente 16
Learning rate	0,0001

5. Resultado principal

A tabela mostra as metricas de linguagem antes e depois do pre-treinamento continuado. A queda de perplexidade e o aumento da acuracia de token indicam que o modelo passou a prever melhor textos no dominio dos diarios oficiais municipais.

Metrica	Antes	Depois	Variacao
Entropia cruzada - validacao	2,6515	1,3438	-1,3077
Perplexidade - validacao	14,1748	3,8337	-10,3411
Acuracia de token - validacao	0,5341	0,7200	+0,1859
Entropia cruzada - teste	2,5139	1,2848	-1,2291
Perplexidade - teste	12,3529	3,6138	-8,7391
Acuracia de token - teste	0,5422	0,7254	+0,1832

6. Benchmark de perguntas

O benchmark de perguntas foi mantido como evidencia complementar. A conclusao metodologica e que o pre-treinamento continuado melhorou a linguagem do dominio, mas nao transformou o modelo em um sistema robusto de QA factual. Para perguntas abertas com fidelidade, o caminho tecnico adequado e combinar RAG, exemplos SFT mais proximos do benchmark e politicas de resposta/guardrails.

Avaliacao	Leitura
Benchmark aberto original	QA nao melhorou de forma consistente; pre-treino causal nao equivale a instruction tuning.
Benchmark contextual corrigido	Token-F1 e rubric recall continuaram baixos; perguntas factuais precisam de contexto bem ancorado.
SFT contextual complementar	Melhorou algumas respostas curtas, mas fica como evidencia historica, nao como nucleo da Questao 1.

7. Artefatos entregues

A entrega foi organizada para auditoria, sem copiar ambiente virtual, caches, corpus bruto completo nem checkpoints intermediarios. Os nomes de pastas e arquivos seguem convencao internacional: ASCII, snake_case e nomes descritivos.

Pasta/arquivo	Conteudo
final_delivery.md	Manifesto da entrega final
01_documentation/	Documentacao tecnica, planejamento, auditorias e relatorio JSON

Pasta/arquivo	Conteudo
02_report/llm_final_report.pdf	Relatorio final definitivo
03_code/	Scripts de preparo, treino e avaliacao
04_benchmark_data/	Benchmarks, manifestos e arquivos de auditoria
05_results/	Metricas, comparacoes e summaries
06_model_adapters/continued_pretraining_final/	Adaptador LoRA/PEFT final do pre-treino
06_model_adapters/contextual_sft_final/	Adaptador SFT complementar citado no historico

8. Conclusao

A Questao 1 foi atendida: o corpus foi preparado, o modelo foi escolhido com justificativa tecnica, o pre-treinamento continuado foi executado, as metricas antes/depois foram registradas e os artefatos finais foram organizados. O resultado principal e a melhoria robusta das metricas de linguagem no dominio DOMPI-2025. A parte de QA aberta foi documentada de forma honesta como limite do pre-treinamento e motivacao para SFT/RAG em etapas posteriores.

9. Referencias

PolyglOt. Tucano2-qwen-0.5B-Base. Hugging Face, 2026. <https://huggingface.co/PolyglOt/Tucano2-qwen-0.5B-Base>

gutoportelaa. DOMPI-2025. Hugging Face Datasets, 2025. <https://huggingface.co/datasets/gutoportelaa/DOMPI-2025>

Hu et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. arXiv:2106.09685, 2021.

Hayou et al. LoRA+: Efficient Low Rank Adaptation of Large Models. ICML, 2024.

Qwen Team. Qwen2.5 Technical Report. arXiv:2412.15115, 2024.

Qwen Team. Qwen3 Technical Report. arXiv:2505.09388, 2025.

Lewis et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020.

Sumula 473 do STF, citada nos exemplos de diarios oficiais do benchmark por aparecer em documentos administrativos reais do corpus DOMPI.